Todo o texto a seguir foi gerado pelo Gemini do Google a partir da análise do vídeo no YouTube e da imagem da programação fornecida.

Sumário

1. Estrutura do Evento
2. Índice Cronológico (Atualizado)
3. Conceitos de Inteligência Artificial Abordados
4. Linhas de Raciocínio dos Palestrantes
5. Fontes

---

1. Estrutura do Evento

Com base na imagem da programação fornecida e na análise contínua dos vídeos, o evento "Colóquio PEQ 2026 - Engenharia Química na era da IA" foi estruturado para abranger um dia inteiro de discussões. O documento foi atualizado para incluir a primeira palestra técnica (Keynote), que sucede a Mesa de Abertura.

A estrutura consolidada do evento é a seguinte:

- **08:00 - 08:30:** Credenciamento
- **08:30 - 09:00:** Mesa de abertura (Composição: Prof. João Ramos Torres, Prof.ª Suzana Kahn e Prof. Frederico Kronenberger).
- **09:00 - 09:30:** Coffee Break
- **10:00 - 11:00: Keynote Speaker - Prof. Álvaro Coutinho (COPPE/UFRJ)**. Tema: *Recent Advances in Scientific Machine Learning for Coupled Flow and Transport*. (Foco da presente atualização).
- **11:00 - 12:00:** Palestra 1 - Henrique Poltronieri Pacheco (Tema: Machine Learning aplicado ao screening de materiais).
- **12:00 - 13:30:** Almoço
- **13:30 - 14:30:** Palestra 2 - Amanda Lemette (Tema: IA aplicada à Engenharia de Sistemas de Processos).

- **14:30 - 15:30:** Palestra 3 - Rafael Dias Mesquita (Tema: Uso de IA na engenharia de enzimas).
- **15:30 - 16:00:** Coffee Break
- **16:00 - 17:00:** Sessão de Pôsteres
- **17:00 em diante:** Encerramento

---

2. Índice Cronológico (Atualizado)

O mapeamento a seguir detalha os eventos ocorridos no arquivo de vídeo fornecido referente à **Keynote Speaker**:

- **00:00:00 - 00:03:40:** Acomodação do público e introdução. O Prof. Rui de Paula (Comissão Organizadora) apresenta o currículo do Keynote Speaker, Prof. Álvaro Coutinho, destacando sua atuação interdisciplinar em Engenharia e Ciência Computacional no NACAD/COPPE.
- **00:03:40 - 00:15:30:** Início da Palestra. O Prof. Álvaro introduz o conceito de Simulações de Alta Fidelidade (High-Fidelity) e o desafio do "Outer Loop" (otimização, quantificação de incertezas e design), que exige milhares de simulações, tornando o uso de métodos numéricos tradicionais inviável em tempo hábil.
- **00:15:30 - 00:30:00:** Aplicação 1: Correntes de Turbidez (Turbidity Currents). Apresentação de modelos lineares de Redução de Ordem (ROM), especificamente o DMD (Dynamic Mode Decomposition). Discussão sobre a limitação de métodos lineares para fenômenos altamente turbulentos.
- **00:30:00 - 00:45:00:** Aplicação 2: Instabilidade de Rayleigh-Bénard (Thermal Flows). Transição para modelos não-lineares. Apresentação detalhada da arquitetura β-VAE (Variational Autoencoder) para compressão de dados e a necessidade de balancear os termos da função de perda (Loss) usando algoritmos como o *SoftAdapt*.
- **00:45:00 - 00:57:00:** Aplicação 3: Escoamento Multifásico em Meios Porosos. Introdução aos Operadores Neurais (Neural Operators). Comparação entre FNO (Fourier Neural Operator) e DeepONet. O palestrante exibe um esquema de uma arquitetura híbrida (DeepONet-FNO) desenvolvida para contornar limitações severas de memória em GPUs (ex: estouro de memória em placas H100 de 80GB ao lidar com tensores 6D).

- **00:57:00 - 01:02:00:** Aplicação 4: Agentic AI (Inteligência Artificial Agêntica). Apresentação do projeto *Agents4GEOS*, onde múltiplos agentes baseados em Modelos de Linguagem (LLMs) dialogam em linguagem natural para gerar, de forma autônoma, arquivos de configuração complexos (XML) para simuladores geológicos.

- **01:02:00 - 01:05:00:** Sessão de Perguntas e Respostas (Q&A). Interação cordial com os alunos de pós-graduação (Júlia e Felipe) sobre os desafios da validação de modelos e o uso de IA para revisão bibliográfica e extração de parâmetros.

---

3. Conceitos de Inteligência Artificial Abordados

Durante a Keynote, a abordagem da Inteligência Artificial foi profundamente técnica e matemática, focada na integração com a física (Scientific Machine Learning - SciML). Os principais conceitos e esquemas projetados nos slides incluíram:

- **Scientific Machine Learning (SciML) e Modelos Substitutos (Surrogates):** O conceito central da palestra. Consiste em treinar redes neurais usando dados gerados por simulações rigorosas (CFD, Elementos Finitos) para criar um modelo "substituto" que prevê resultados milhares de vezes mais rápido, viabilizando o "Outer Loop".

- **Dynamic Mode Decomposition (DMD):** Apresentado como um modelo linear de redução de dimensionalidade. O slide exibiu a formulação baseada em decomposição em valores singulares (SVD), buscando minimizar a norma de Frobenius: $min||Y_2 - A Y_1||_F$. O palestrante explicou que, embora rápido, exige muitos "modos" (graus de liberdade) para capturar turbulência complexa.

- **β-Variational Autoencoder (β-VAE):** Arquitetura de rede neural não-linear projetada nos slides (composta por um *Probabilistic Encoder*, um espaço latente Z, e um *Probabilistic Decoder*). A equação da função de perda (Loss) foi detalhada como a soma do erro de reconstrução e a Divergência de Kullback-Leibler (KL): $mathcal(x) = mathcal_{rec} + \beta\, mathcal_{KL}$. O palestrante destacou o desafio de balancear esses dois termos durante o treinamento.

- **Neural Operators (Operadores Neurais):** Diferente das redes neurais clássicas que mapeiam vetores para vetores, os operadores neurais mapeiam funções para funções, tornando-os independentes da malha computacional (*mesh-free*).

  - *Fourier Neural Operator (FNO):* Utiliza a Transformada Rápida de Fourier (FFT) para aprender no domínio da frequência.

- *Deep Operator Network (DeepONet):* O slide exibiu sua arquitetura característica dividida em duas redes: a *Branch Net* (que processa as funções de entrada) e a *Trunk Net* (que processa as coordenadas espaciais/temporais), combinadas por um produto escalar.

- **Agentic AI (Agentes Autônomos):** Uso de LLMs (como GPT ou Claude) não apenas como chatbots, mas como "agentes" que assumem papéis (ex: engenheiro de reservatório, validador de física) e executam tarefas complexas em paralelo, como escrever e debugar códigos de simulação.

---

4. Linhas de Raciocínio dos Palestrantes

Prof. Álvaro Coutinho (Keynote Speaker)

- **Linha de Argumentação:** A palestra seguiu uma progressão lógica focada na resolução de gargalos computacionais. Ele iniciou estabelecendo o problema: a engenharia moderna precisa rodar milhares de simulações para otimização, mas a física de alta fidelidade é muito lenta. A solução proposta é o SciML.

- **Evolução do Raciocínio:** Ele demonstrou que a jornada não é simples. Começou com métodos lineares (DMD), mostrou que falham em alta complexidade. Passou para redes não-lineares (β-VAE), mas mostrou que elas sofrem com malhas adaptativas (onde o número de nós muda com o tempo). Evoluiu para Operadores Neurais, mas revelou que eles causam estouro de memória em GPUs modernas. A solução final apresentada foi uma arquitetura híbrida e inteligente.

- **Conclusão da Palestra:** A IA não é uma "caixa preta" mágica que resolve tudo instantaneamente. Ela exige profundo conhecimento matemático para adaptar arquiteturas (como fundir DeepONet e FNO) aos limites do hardware físico. Além disso, a IA generativa (Agentes) surge como a próxima fronteira para automatizar a configuração humana dessas simulações.

Sessão de Perguntas e Respostas (Q&A) O tom do debate foi extremamente cordial, acadêmico e construtivo.

- **Intervenção da aluna Júlia:** Levantou um ponto crítico excelente: como validar a IA quando não temos a simulação de alta fidelidade para comparar, e como a IA pode ajudar a extrair parâmetros da literatura.

- *Resposta do Prof. Álvaro:* Concordou com a dificuldade e explicou que a fronteira atual é usar agentes de IA (RAG - Retrieval-Augmented Generation) para ler milhares de artigos científicos e extrair parâmetros físicos realistas para alimentar os modelos, reduzindo o erro humano.

- **Intervenção do aluno Felipe:** Questionou se, para economizar "tokens" (custo computacional de LLMs), não seria melhor usar modelos de decisão mais simples (como Random Forest) em vez de redes complexas.

  - *Resposta do Prof. Álvaro:* Explicou de forma didática que, para capturar a física complexa (equações diferenciais parciais não-lineares), modelos simples não têm capacidade de representação suficiente. No entanto, concordou que na parte de *orquestração* (agentes), a eficiência e o custo dos tokens são, de fato, um desafio atual que a comunidade está tentando otimizar.

---

5. Fontes

- **Vídeo Analisado:** https://www.youtube.com/watch?v=yboTkF-94Is&t=22693s